

# 給与評価システム（職能評価システム）

## 導入支援サービス

統合システム設計書 v1.0

作成日: 2025年

機密: 社外秘

# 1. システム概要

本システムは、給与評価制度(職能評価システム)の導入支援サービス全体を一元管理するBizOps統合プラットフォームである。LINE公式アカウントを主導線とし、見込み顧客獲得から組合入会・書類提出・AI分析・契約・請求・代理店管理まで、全業務ステップをシームレスに接続する。

## 1.1 サービス目的

| 項目     | 内容                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| サービス名称 | 給与評価システム(職能評価システム)導入支援サービス              |
| 主運営組織  | 一般社団法人公的制度教育推進協会                        |
| 主チャネル  | LINE公式アカウント(リッチメニュー)                    |
| 対象顧客   | 中小企業・法人(従業員の社会保険料適正化・給与制度見直しを検討)        |
| 課金モデル  | 初期導入費:150,000円(税抜)/人 月額利用料:2,980円(税抜)/人 |
| 収益構造   | 還付金額 × 20%(弊社売上)、還付金額 × 1~8%(代理店報酬)     |

## 1.2 システムスコープ

| 領域       | 主機能                      | 備考                    |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| LINE導線管理 | リッチメニュー制御・入会前/後切替        | LIFF or Messaging API |
| 組合員管理    | 入会申請・CloudSign連携・ステータス管理 | Googleフォーム→DB         |
| 企業管理     | 案件起票・書類管理・AI分析・契約管理      | 多対多リレーション             |
| 代理店管理    | 契約・営業進捗・実績・報酬計算          | 代理店ID軸                |
| 請求・入金管理  | 請求書自動起票・入金確認・ステータス更新     | 手動確認+自動化              |
| 紹介管理     | 紹介URL・成立条件・通知            | LINE通知連携              |
| ファイル管理   | 書類格納URL・閲覧制御・期限管理        | Google Drive連携        |
| 管理画面     | 全名簿管理・検索・CSV出力・権限制御      | Web管理ダッシュボード          |

## 2. 業務要件整理

### 2.1 ステークホルダーと役割

| ステークホルダー      | 役割                 | システム利用方法        |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 組合員(個人/法人担当者) | 給与評価制度導入の受益者・書類提出者 | LINE・Googleフォーム |
| 企業(法人)        | 制度導入対象の雇用主         | LINE・管理画面(将来)   |
| 代理店           | 企業紹介・営業活動          | 代理店ポータル(将来)     |
| 協会スタッフ(営業)    | 商談・案件進行管理          | 管理画面            |
| 協会スタッフ(CS)    | 顧客サポート・書類確認        | 管理画面            |
| 協会管理者         | 全体管理・権限設定・請求確認     | 管理画面            |

### 2.2 業務課題と要件

| 業務課題                | システム要件                   |
|---------------------|--------------------------|
| 名簿が分散しExcelで管理されている | 組合員・企業・代理店の一元DB管理        |
| LINEからの流入後の追跡が困難    | LINE ID↔内部IDの紐付け・ステータス追跡 |
| 書類提出催促が手動           | 未提出リマインド自動化(1/3/7日後)     |
| CloudSign締結確認が手動    | Webhookでステータス自動更新        |
| 代理店報酬計算が手動          | 報酬率テーブル+自動計算ロジック         |
| 同一人物の重複登録           | メール+電話+法人名による重複判定        |
| 閲覧権限の制御がない          | ロールベースアクセス制御(RBAC)       |
| 監査証跡がない             | 全テーブルの変更履歴ログ             |

## 3. 全体業務フロー

### 3.1 加入前導線フロー

| ステップ | アクター      | 処理内容             | システム動作                     | ステータス変化           |
|------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 1    | 見込み顧客     | LINE公式アカウント友達追加  | LINEユーザーID取得・Prospects新規登録 | NEW               |
| 2    | 見込み顧客     | 組合入会フォーム送信       | Googleフォーム→Webhook→組合員名簿登録 | FORM_SUBMITTED    |
| 3    | System    | CloudSign契約書自動送付 | CloudSign API呼び出し・送付履歴記録   | CONTRACT_SENT     |
| 4    | 見込み顧客     | 契約書署名            | CloudSign Webhook受信・署名日時記録 | CONTRACT_SIGNED   |
| 5    | System    | 組合員名簿ステータス更新     | signed_atセット・LINE通知        | MEMBER_ACTIVE     |
| 6    | 見込み顧客     | 概要案内予約           | 予約カレンダー選択→Zoom URL自動発行     | MEETING_SCHEDULED |
| 7    | 営業        | Zoom面談実施         | 面談記録登録                     | MEETING_DONE      |
| 8    | 営業        | 企業名簿・代理店名簿登録     | 面談後手動or自動登録                | LEAD_QUALIFIED    |
| 9    | 見込み顧客     | 必要書類提出           | 算定基礎届等フォーム送信→Drive格納       | DOCS_SUBMITTED    |
| 10   | System/AI | シミュレーションレポート生成   | AI分析→PDF生成→LINE送付          | REPORT_SENT       |
| 11   | 営業        | 導入面談・見積提示        | Zoom面談→見積書・スケジュール送付        | PROPOSAL_SENT     |
| 12   | 企業        | 導入決定             | 口頭/書面確認                    | DEAL_WON          |
| 13   | System    | 契約書送付            | CloudSign API              | CONTRACT_SENT     |
| 14   | 企業        | 契約締結             | CloudSign Webhook          | CONTRACTED        |
| 15   | System    | 請求書自動起票          | 請求レコード生成                   | INVOICE_ISSUED    |
| 16   | 企業        | 入金               | 着金確認→管理画面更新                | PAYMENT_CONFIRMED |

### 3.2 代理店経由フロー(差分)

| ステップ           | 処理内容                                             | 紐付け方法                 |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 代理店が紹介URL発行    | agent_referral_urlテーブルにURL生成・保存                  | 紹介ID(ref_id)をURLに埋め込む |
| 企業がURLからLINE登録 | flow_sourceにagent、referral_idを記録                 | 企業名簿にagent_idをセット     |
| 成約時に報酬計算       | 確定還付金額 × 代理店報酬率(<br>agent_contracts.reward_rate) | 代理店実績名簿に月次集計          |
| 支払処理           | 手動確認後payment_statusをPAIDに更新                      | 代理店対応履歴に記録            |

## 4. LINEリッチメニュー仕様

### 4.1 メニュー制御ロジック

リッチメニューは組合ステータスに応じて動的に切り替える。LINE Messaging APIのリッチメニュー切替APIを使用。

| 条件                          | 適用メニュー                 | 切替タイミング             |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 未友達追加 / ステータスNEW            | 加入前メニュー (Page1)        | 友達追加イベント受信時         |
| CONTRACT_SENT (送信済)         | 加入前メニュー (Page1) + 署名催促 | CloudSign送付Webhook後 |
| CONTRACT_SIGNED (署名済)<br>以降 | 加入後メニュー (Page1+Page2)  | CloudSign署名Webhook後 |

### 4.2 加入前メニュー (Page1) 仕様

| ボタン名     | アクション       | 遷移先                     | 備考                  |
|----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 組合入会はこちら | URIアクション    | Google入会フォームURL         | フォーム送信後Webhookで自動処理 |
| 概要案内はこちら | URIアクション    | 予約カレンダーURL (Calendlyなど) | 予約後Zoom URL自動発行     |
| 必要書類を提出  | URIアクション    | Google書類提出フォームURL       | 組合員認証後のみ表示推奨        |
| 導入希望はこちら | URIアクション    | Zoom面談予約URL             | 面談後見積送付トリガー         |
| FAQはこちら  | ポストバックアクション | 「準備中」返信                 | 将来的にChatbot化        |
| 協会公式HP   | URIアクション    | 協会WebサイトURL             | 外部リンク               |

### 4.3 加入後メニュー (Page2) 仕様

| ボタン名     | アクション       | 制御         | 備考                      |
|----------|-------------|------------|-------------------------|
| 組合員用資料   | URIアクション    | 署名済メンバーのみ  | 署名付きURL (期限付き・DL不可設定)   |
| 組合員用説明動画 | URIアクション    | 署名済メンバーのみ  | Wistia/Vimeo埋め込み (DL禁止) |
| お友達紹介    | ポストバックアクション | 全組合員       | 専用紹介URLをLINE返信で表示       |
| 代理店プラン   | ポストバックアクション | ロック (将来解除) | 「準備中」返信                 |

| ボタン名        | アクション       | 制御   | 備考                |
|-------------|-------------|------|-------------------|
| その他サービス     | ポストバックアクション | ロック  | 「準備中」返信           |
| 確定申告説明動画    | URIアクション    | 全組合員 | 外部URLまたは限定動画      |
| 確定申告についてご相談 | URIアクション    | 全組合員 | 予約フォームまたはLINEチャット |

⚠ 資料・動画のスクリーンショット/ダウンロード対策: 署名付きURL(有効期限あり)+ダウンロード禁止ヘッダー(Content-Disposition: inline)+透かし(ユーザーID)を推奨。完全防止は不可能であることを運用ルールで周知。

## 5. 画面一覧

| 画面ID  | 画面名       | 対象ユーザー    | 主要機能              | 優先度    |
|-------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| SC-01 | ダッシュボード   | 管理者・営業・CS | KPI表示・最新アクティビティ   | MVP    |
| SC-02 | 組合員名簿一覧   | 管理者・営業・CS | 検索・フィルタ・CSV出力     | MVP    |
| SC-03 | 組合員詳細     | 管理者・営業・CS | 情報編集・ステータス変更・履歴表示 | MVP    |
| SC-04 | 企業名簿一覧    | 管理者・営業・CS | 検索・フィルタ・CSV出力     | MVP    |
| SC-05 | 企業詳細      | 管理者・営業・CS | 情報編集・案件管理・書類確認    | MVP    |
| SC-06 | 案件一覧      | 管理者・営業    | ステータス管理・進捗確認      | MVP    |
| SC-07 | 代理店一覧     | 管理者       | 契約ステータス・実績確認      | MVP    |
| SC-08 | 代理店詳細     | 管理者       | 情報編集・実績・履歴・報酬管理   | MVP    |
| SC-09 | 請求・入金管理   | 管理者・経理    | 請求書一覧・入金確認        | MVP    |
| SC-10 | 面談履歴      | 営業・CS     | 面談記録・次回アクション管理    | MVP    |
| SC-11 | ファイル管理    | 管理者・CS    | 書類URL管理・閲覧権限設定    | MVP    |
| SC-12 | 紹介管理      | 管理者・営業    | 紹介URL発行・紹介経路確認    | Phase2 |
| SC-13 | 監査ログ      | 管理者       | 全操作ログ・変更履歴確認      | Phase2 |
| SC-14 | 権限・ユーザー管理 | 管理者       | スタッフアカウント管理       | MVP    |
| SC-15 | 代理店ポータル   | 代理店管理者    | 自社実績・紹介企業確認       | Phase3 |

### 5.1 管理画面検索条件(共通)

| 名簿    | 主要検索条件                                  |
|-------|-----------------------------------------|
| 組合員名簿 | 氏名・LINE名・メール・電話・組合ステータス・入会者区分・紹介者・日付範囲  |
| 企業名簿  | 企業名・担当者名・業種・ステータス①②・AS担当者・代理店・都道府県・日付範囲 |
| 代理店名簿 | 代理店名・契約ステータス・担当者・紹介元・日付範囲               |
| 請求管理  | 企業名・請求月・支払状況・日付範囲                       |



## 6. データベース設計

### 6.1 テーブル一覧

| テーブルID | テーブル名(論理)  | テーブル名(物理)          | 主キー            | 説明                |
|--------|------------|--------------------|----------------|-------------------|
| T-01   | 組合員        | union_members      | member_id      | 組合員の基本情報と組合ステータス  |
| T-02   | 企業         | companies          | company_id     | 法人情報・案件情報・財務サマリ   |
| T-03   | 企業担当者      | company_contacts   | contact_id     | 企業の担当者①②(組合員と紐付け) |
| T-04   | 代理店        | agents             | agent_id       | 代理店契約情報           |
| T-05   | 代理店営業管理    | agent_sales        | agent_sales_id | 代理店への営業進捗         |
| T-06   | 代理店実績      | agent_results      | result_id      | 月次実績集計            |
| T-07   | 代理店対応履歴    | agent_histories    | history_id     | 代理店との対応記録         |
| T-08   | 案件         | deals              | deal_id        | 商談・案件情報(企業に紐付く)   |
| T-09   | 面談         | meetings           | meeting_id     | Zoom面談・商談記録       |
| T-10   | 契約         | contracts          | contract_id    | CloudSign連携の契約管理  |
| T-11   | 請求         | invoices           | invoice_id     | 請求書・入金管理          |
| T-12   | 書類         | documents          | doc_id         | 提出書類・送付書類のURL管理   |
| T-13   | 紹介         | referrals          | referral_id    | 紹介関係・紹介URL管理      |
| T-14   | ステータス履歴    | status_histories   | sh_id          | 全テーブルの状態変化ログ      |
| T-15   | ファイルアクセスログ | file_access_logs   | access_id      | 資料・動画閲覧ログ         |
| T-16   | 監査ログ       | audit_logs         | log_id         | 全操作の監査証跡          |
| T-17   | スタッフ       | staff              | staff_id       | 管理画面ユーザー(RBAC)    |
| T-18   | リマインダー設定   | reminders          | reminder_id    | 自動リマインド設定・実行管理    |
| T-19   | 流入経路       | flow_sources       | source_id      | 見込み顧客の流入元管理       |
| T-20   | 代理店報酬率     | agent_reward_rates | rate_id        | 代理店ごとの報酬率設定       |

## 6.2 主要テーブルリレーション

| 親テーブル         | 子テーブル           | リレーション                         | 結合キー                   | 備考               |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| union_members | companies       | 多対多 (through company_contacts) | member_id ↔ company_id | 担当者①②として複数企業に関与可 |
| companies     | deals           | 1対多                            | company_id             | 1企業に複数案件         |
| companies     | invoices        | 1対多                            | company_id             |                  |
| deals         | contracts       | 1対多                            | deal_id                |                  |
| deals         | documents       | 1対多                            | deal_id                |                  |
| agents        | companies       | 1対多                            | agent_id               | 代理店が複数企業を紹介      |
| agents        | agent_sales     | 1対1                            | agent_id               |                  |
| agents        | agent_results   | 1対多                            | agent_id               | 月次集計             |
| agents        | agent_histories | 1対多                            | agent_id               |                  |
| union_members | referrals       | 1対多 (紹介者)                      | member_id              | referrer_id      |
| union_members | referrals       | 1対多 (被紹介者)                     | member_id              | referred_id      |

## 7. テーブル定義

### T-01: 組合員テーブル (union\_members)

| カラム名              | 型                | NULL        | デフォルト                     | 説明                           |
|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| member_id         | VARCHAR(<br>20)  | NOT<br>NULL | MEM-{YYYYMMDD}-<br>{seq5} | 主キー。例：<br>MEM-20250601-00001 |
| line_user_id      | VARCHAR(<br>50)  | NULL        |                           | LINE User ID (友達追加時取得)       |
| line_display_name | VARCHAR(<br>100) | NULL        |                           | LINE表示名 (随時更新)               |
| member_type_1     | ENUM             | NOT<br>NULL |                           | 個人/法人                        |
| member_type_2     | ENUM             | NOT<br>NULL |                           | 法人代表者/法人担当者/法人営業<br>者/代理店    |
| full_name_kanji   | VARCHAR(<br>100) | NOT<br>NULL |                           | 氏名 (漢字)                      |
| full_name_kana    | VARCHAR(<br>100) | NOT<br>NULL |                           | 氏名 (カタカナ)                    |
| role_title        | VARCHAR(<br>100) | NULL        |                           | 役職                           |
| email             | VARCHAR(<br>255) | NOT<br>NULL |                           | メール (重複判定キー)                 |
| phone             | VARCHAR(<br>20)  | NOT<br>NULL |                           | 電話番号 (重複判定キー)                |
| company_name      | VARCHAR(<br>200) | NULL        |                           | 法人名 (法人の場合必須)                |
| company_id        | VARCHAR(<br>20)  | NULL        |                           | 企業テーブルへのFK (法人の場<br>合)       |
| address_zip       | VARCHAR(<br>10)  | NULL        |                           | 郵便番号                         |
| address_full      | VARCHAR(<br>500) | NULL        |                           | 住所 (法人は登記場所)                 |

| カラム名               | 型           | NULL     | デフォルト             | 説明                    |
|--------------------|-------------|----------|-------------------|-----------------------|
| referrer_id        | VARCHAR(20) | NULL     |                   | 紹介者のmember_id(FK)     |
| agent_id           | VARCHAR(20) | NULL     |                   | 代理店経由の場合のagent_id(FK) |
| union_status       | ENUM        | NOT NULL | FORM_SUBMITTED    | 組合ステータス(下記参照)         |
| contract_sent_at   | TIMESTAMP   | NULL     |                   | CloudSign送付日時         |
| contract_signed_at | TIMESTAMP   | NULL     |                   | CloudSign署名日時         |
| withdrawn_at       | TIMESTAMP   | NULL     |                   | 退会日時                  |
| flow_source        | VARCHAR(50) | NULL     |                   | 流入経路(LINE/SNS/紹介/HP等) |
| created_at         | TIMESTAMP   | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 作成日時                  |
| updated_at         | TIMESTAMP   | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 更新日時(自動更新)            |
| created_by         | VARCHAR(20) | NULL     |                   | 作成者staff_id           |
| updated_by         | VARCHAR(20) | NULL     |                   | 更新者staff_id           |

⚠ union\_statusのENUM値: FORM\_SUBMITTED / CONTRACT\_SENT / CONTRACT\_SIGNED / WITHDRAWN

● 追加提案: 法人担当者(member\_type\_2=法人担当者)は、company\_idが必須となるよう入力バリデーションを設ける。担当者が組合入会していない場合、企業名簿のステータスをHOLD状態にするロジックを追加推奨。

## T-02: 企業テーブル(companies)

| カラム名           | 型           | NULL     | デフォルト                 | 説明           |
|----------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| company_id     | VARCHAR(20) | NOT NULL | COM-{YYYYMMDD}-{seq5} | 主キー          |
| deal_open_date | DATE        | NOT NULL |                       | 案件起票日(初回商談日) |

| カラム名                 | 型                | NULL        | デフォルト  | 説明                       |
|----------------------|------------------|-------------|--------|--------------------------|
| customer_type        | ENUM             | NOT<br>NULL |        | 顧客区分(後述)                 |
| company_name         | VARCHAR(<br>200) | NOT<br>NULL |        | 企業名(申請名)                 |
| employee_count       | INT              | NULL        |        | 従業員数                     |
| address_registered   | VARCHAR(<br>500) | NULL        |        | 登記住所                     |
| phone                | VARCHAR(<br>20)  | NULL        |        | 企業電話番号                   |
| prefecture           | VARCHAR(<br>20)  | NULL        |        | 都道府県                     |
| representative_name  | VARCHAR(<br>100) | NULL        |        | 代表者名                     |
| industry             | VARCHAR(<br>100) | NULL        |        | 業種                       |
| as_staff_id          | VARCHAR(<br>20)  | NULL        |        | AS担当者のstaff_id(FK)       |
| agent_id             | VARCHAR(<br>20)  | NULL        |        | 担当代理店のagent_id(FK)       |
| referrer_id          | VARCHAR(<br>20)  | NULL        |        | 紹介者のmember_id(FK)        |
| pension_office       | VARCHAR(<br>100) | NULL        |        | 管轄の年金事務所名                |
| pension_officer_name | VARCHAR(<br>100) | NULL        |        | 年金事務所担当者名                |
| last_contact_date    | DATE             | NULL        |        | 最終商談・面談日                 |
| docs_folder_url      | VARCHAR(<br>500) | NULL        |        | 必要書類格納フォルダURL(<br>Drive) |
| status_1             | ENUM             | NOT<br>NULL | LEAD   | ステータス①(フェーズ)             |
| status_2             | ENUM             | NOT<br>NULL | ACTIVE | ステータス②(サブ状態)             |

| カラム名                    | 型             | NULL     | デフォルト             | 説明            |
|-------------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|
| initial_fee             | DECIMAL(12,2) | NULL     |                   | 初期導入費用(税抜)    |
| initial_people          | INT           | NULL     |                   | 初期導入人数        |
| monthly_fee             | DECIMAL(12,2) | NULL     |                   | 月額利用料(税抜)     |
| monthly_people          | INT           | NULL     |                   | 月額利用人数        |
| contract_date           | DATE          | NULL     |                   | 契約締結日         |
| last_payment_date       | DATE          | NULL     |                   | 前回支払日         |
| invoice_sent_date       | DATE          | NULL     |                   | 請求書送付日        |
| next_payment_date       | DATE          | NULL     |                   | 次回支払予定日       |
| est_max_refund_people   | INT           | NULL     |                   | 想定最大還付人数      |
| est_max_refund_amount   | DECIMAL(15,2) | NULL     |                   | 想定最大還付金額(円)   |
| est_our_revenue         | DECIMAL(15,2) | NULL     |                   | 想定弊社売上(×20%)  |
| est_agent_payment       | DECIMAL(15,2) | NULL     |                   | 想定代理店支払金額     |
| confirmed_refund_people | INT           | NULL     |                   | 確定還付人数        |
| confirmed_refund_amount | DECIMAL(15,2) | NULL     |                   | 確定還付金額        |
| confirmed_our_revenue   | DECIMAL(15,2) | NULL     |                   | 確定弊社売上        |
| confirmed_agent_payment | DECIMAL(15,2) | NULL     |                   | 確定代理店支払金額     |
| payment_received_date   | DATE          | NULL     |                   | 着金日(企業からの送金日) |
| created_at              | TIMESTAMP     | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP |               |
| updated_at              | TIMESTAMP     | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP |               |

● 追加提案:  $\text{est\_our\_revenue} = \text{est\_max\_refund\_amount} \times 0.20$  を保存時に自動計算。 $\text{est\_agent\_payment}$ は  $\text{agent\_reward\_rates}$  テーブルの報酬率から算出(代理店ごとに異なる)。

## T-03: 企業担当者テーブル(company\_contacts)

企業と組合員の多対多リレーションを解消する中間テーブル。担当者①②を含む全担当者を管理する。

| カラム名            | 型           | NULL     | 説明                                      |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------------------------|
| contact_id      | VARCHAR(20) | NOT NULL | 主キー CON-{YYYYMMDD}-{seq5}               |
| company_id      | VARCHAR(20) | NOT NULL | FK → companies.company_id               |
| member_id       | VARCHAR(20) | NOT NULL | FK → union_members.member_id            |
| contact_role    | ENUM        | NOT NULL | CONTACT_1(担当者①)/ CONTACT_2(担当者②)/ OTHER |
| is_union_member | BOOLEAN     | NOT NULL | 組合員登録済みフラグ(担当者は必須)                      |
| note            | TEXT        | NULL     | 備考                                      |
| created_at      | TIMESTAMP   | NOT NULL |                                         |

⚠ 担当者①②( $\text{is\_union\_member}=\text{FALSE}$ )のまま案件を進めることを防ぐ。企業ステータスがPROPOSAL以降に進む場合、担当者①の $\text{is\_union\_member}=\text{TRUE}$ をシステムで必須チェックする。

## T-04: 代理店テーブル(agents)

| カラム名           | 型            | NULL     | 説明                        |
|----------------|--------------|----------|---------------------------|
| agent_id       | VARCHAR(20)  | NOT NULL | 主キー AGT-{YYYYMMDD}-{seq5} |
| agent_name     | VARCHAR(200) | NOT NULL | 代理店名(屋号)                  |
| legal_name     | VARCHAR(200) | NULL     | 法人名                       |
| contact_person | VARCHAR(100) | NULL     | 担当者名                      |

| カラム名                | 型            | NULL     | 説明                       |
|---------------------|--------------|----------|--------------------------|
| email               | VARCHAR(255) | NULL     | メールアドレス                  |
| phone               | VARCHAR(20)  | NULL     | 電話番号                     |
| address             | VARCHAR(500) | NULL     | 所在地                      |
| contract_status     | ENUM         | NOT NULL | 契約ステータス(後述)              |
| contract_start_date | DATE         | NULL     | 契約開始日                    |
| contract_end_date   | DATE         | NULL     | 契約終了日(NULLは無期限)          |
| referrer_id         | VARCHAR(20)  | NULL     | 紹介元のmember_idまたはagent_id |
| referrer_type       | ENUM         | NULL     | MEMBER / AGENT(紹介元区分)    |
| target_services     | TEXT         | NULL     | 対象サービス(JSON配列)           |
| note                | TEXT         | NULL     | 備考                       |
| created_at          | TIMESTAMP    | NOT NULL |                          |
| updated_at          | TIMESTAMP    | NOT NULL |                          |

## T-05: 代理店営業管理(agent\_sales)

| カラム名               | 型           | NULL     | 説明                                   |
|--------------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| agent_sales_id     | VARCHAR(20) | NOT NULL | 主キー                                  |
| agent_id           | VARCHAR(20) | NOT NULL | FK → agents.agent_id                 |
| first_contact_date | DATE        | NULL     | 初回接触日                                |
| channel            | ENUM        | NULL     | 接触チャンネル: LINE/紹介/SNS/HP/セミナー/展示会/その他 |
| sales_status       | ENUM        | NOT NULL | 営業ステータス(後述)                          |



| カラム名              | 型           | NULL     | 説明                |
|-------------------|-------------|----------|-------------------|
| last_contact_date | DATE        | NULL     | 最終接触日             |
| next_action       | TEXT        | NULL     | 次回アクション           |
| certainty         | ENUM        | NULL     | 確度: S/A/B/C (後述)  |
| staff_id          | VARCHAR(20) | NULL     | 担当営業staff_id (FK) |
| memo              | TEXT        | NULL     | メモ                |
| updated_at        | TIMESTAMP   | NOT NULL |                   |

## T-06: 代理店実績管理 (agent\_results)

| カラム名              | 型             | NULL     | 説明                        |
|-------------------|---------------|----------|---------------------------|
| result_id         | VARCHAR(20)   | NOT NULL | 主キー                       |
| agent_id          | VARCHAR(20)   | NOT NULL | FK → agents.agent_id      |
| year_month        | CHAR(7)       | NOT NULL | 集計年月 (例: 2025-06)         |
| lead_count        | INT           | NULL     | リード数                      |
| meeting_count     | INT           | NULL     | 商談数                       |
| application_count | INT           | NULL     | 申請数                       |
| won_count         | INT           | NULL     | 受注数                       |
| revenue           | DECIMAL(15,2) | NULL     | 売上 (弊社)                   |
| reward_amount     | DECIMAL(15,2) | NULL     | 成果報酬額                     |
| payment_status    | ENUM          | NULL     | 支払状況: UNPAID/PENDING/PAID |
| memo              | TEXT          | NULL     | メモ                        |

## T-07: 代理店対応履歴 (agent\_histories)

| カラム名          | 型           | NULL     | 説明                                  |
|---------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| history_id    | VARCHAR(20) | NOT NULL | 主キー                                 |
| agent_id      | VARCHAR(20) | NOT NULL | FK → agents.agent_id                |
| contact_date  | DATE        | NOT NULL | 対応日                                 |
| contact_type  | ENUM        | NULL     | 手段: TEL/ZOOM/VISIT/EMAIL/LINE/OTHER |
| content       | TEXT        | NULL     | 対応内容                                |
| staff_id      | VARCHAR(20) | NULL     | 対応担当者 (FK)                          |
| next_schedule | DATE        | NULL     | 次回予定日                               |
| memo          | TEXT        | NULL     | メモ                                  |
| created_at    | TIMESTAMP   | NOT NULL |                                     |

## T-08: 案件テーブル(deals)

| カラム名        | 型           | NULL     | 説明                        |
|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| deal_id     | VARCHAR(20) | NOT NULL | 主キー DEL-{YYYYMMDD}-{seq5} |
| company_id  | VARCHAR(20) | NOT NULL | FK → companies.company_id |
| deal_status | ENUM        | NOT NULL | 案件ステータス(後述)               |
| open_date   | DATE        | NOT NULL | 起票日                       |
| close_date  | DATE        | NULL     | クローズ日(受注or失注)             |
| deal_type   | ENUM        | NULL     | DIRECT(直販)/AGENT(代理店経由)   |
| agent_id    | VARCHAR(20) | NULL     | 経由代理店 (FK)                |

| カラム名              | 型           | NULL     | 説明               |
|-------------------|-------------|----------|------------------|
| assigned_staff_id | VARCHAR(20) | NULL     | 担当営業staff_id(FK) |
| note              | TEXT        | NULL     | メモ               |
| created_at        | TIMESTAMP   | NOT NULL |                  |
| updated_at        | TIMESTAMP   | NOT NULL |                  |

## T-09: 面談テーブル(meetings)

| カラム名            | 型            | NULL     | 説明                                               |
|-----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|
| meeting_id      | VARCHAR(20)  | NOT NULL | 主キー MTG-{YYYYMMDD}-{seq5}                        |
| deal_id         | VARCHAR(20)  | NULL     | FK → deals.deal_id(案件未起票時はNULL可)                 |
| company_id      | VARCHAR(20)  | NULL     | FK → companies.company_id                        |
| member_id       | VARCHAR(20)  | NULL     | FK → union_members.member_id                     |
| meeting_type    | ENUM         | NULL     | OVERVIEW(概要案内)/PROPOSAL(提案)/FOLLOWUP(フォロー)/OTHER |
| scheduled_at    | TIMESTAMP    | NULL     | 予定日時                                             |
| zoom_url        | VARCHAR(500) | NULL     | Zoom URL(自動発行)                                   |
| zoom_meeting_id | VARCHAR(100) | NULL     | Zoom Meeting ID                                  |
| actual_at       | TIMESTAMP    | NULL     | 実施日時                                             |
| staff_id        | VARCHAR(20)  | NULL     | 担当スタッフ(FK)                                       |
| outcome         | TEXT         | NULL     | 面談結果・メモ                                          |

| カラム名        | 型         | NULL     | 説明      |
|-------------|-----------|----------|---------|
| next_action | TEXT      | NULL     | 次回アクション |
| created_at  | TIMESTAMP | NOT NULL |         |

## T-10: 契約テーブル(contracts)

| カラム名                  | 型            | NULL     | 説明                                  |
|-----------------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| contract_id           | VARCHAR(20)  | NOT NULL | 主キー CTR-{YYYYMMDD}-{seq5}           |
| deal_id               | VARCHAR(20)  | NULL     | FK → deals.deal_id                  |
| member_id             | VARCHAR(20)  | NULL     | FK → union_members(組合員契約の場合)        |
| contract_type         | ENUM         | NOT NULL | UNION(組合員契約)/SERVICE(サービス契約)/NDA    |
| cloudsign_document_id | VARCHAR(100) | NULL     | CloudSign書類ID                       |
| sent_at               | TIMESTAMP    | NULL     | CloudSign送付日時                       |
| signed_at             | TIMESTAMP    | NULL     | CloudSign署名日時                       |
| contract_status       | ENUM         | NOT NULL | DRAFT/SENT/SIGNED/EXPIRED/CANCELLED |
| file_url              | VARCHAR(500) | NULL     | 署名済PDF URL (Drive)                  |
| valid_from            | DATE         | NULL     | 契約開始日                               |
| valid_until           | DATE         | NULL     | 契約終了日 (NULLは無期限)                    |
| created_at            | TIMESTAMP    | NOT NULL |                                     |
| updated_at            | TIMESTAMP    | NOT NULL |                                     |

## T-11: 請求テーブル(invoices)

| カラム名                | 型             | NULL     | 説明                                        |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|
| invoice_id          | VARCHAR(20)   | NOT NULL | 主キー INV-{YYYYMMDD}-{seq5}                 |
| company_id          | VARCHAR(20)   | NOT NULL | FK → companies.company_id                 |
| deal_id             | VARCHAR(20)   | NULL     | FK → deals.deal_id                        |
| invoice_type        | ENUM          | NOT NULL | INITIAL(初期費用)/MONTHLY(月額)/SUCCESS(成果報酬)   |
| invoice_date        | DATE          | NOT NULL | 請求書発行日                                    |
| due_date            | DATE          | NULL     | 支払期限日                                     |
| amount_excl_tax     | DECIMAL(15,2) | NOT NULL | 請求金額(税抜)                                  |
| tax_amount          | DECIMAL(15,2) | NULL     | 消費税額                                      |
| amount_incl_tax     | DECIMAL(15,2) | NULL     | 請求金額(税込)                                  |
| invoice_status      | ENUM          | NOT NULL | DRAFT/SENT/PARTIAL/PAID/OVERDUE/CANCELLED |
| sent_at             | TIMESTAMP     | NULL     | 請求書送付日時                                   |
| payment_received_at | TIMESTAMP     | NULL     | 入金確認日時                                    |
| received_amount     | DECIMAL(15,2) | NULL     | 実際の入金額                                    |
| note                | TEXT          | NULL     | 摘要・備考                                     |
| created_at          | TIMESTAMP     | NOT NULL |                                           |
| updated_at          | TIMESTAMP     | NOT NULL |                                           |

## T-12: 書類テーブル(documents)

| カラム名         | 型             | NULL     | 説明                                                                                                                 |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| doc_id       | VARCHAR(20)   | NOT NULL | 主キー DOC-{YYYYMMDD}-{seq5}                                                                                          |
| company_id   | VARCHAR(20)   | NULL     | FK → companies.company_id                                                                                          |
| deal_id      | VARCHAR(20)   | NULL     | FK → deals.deal_id                                                                                                 |
| member_id    | VARCHAR(20)   | NULL     | FK → union_members.member_id                                                                                       |
| doc_type     | ENUM          | NOT NULL | SANTEI(算定基礎届)/GENSEN(源泉徴収簿)/CHINGIN(賃金台帳)/HENKO(変更届)/REPORT(分析レポート)/PROPOSAL(提案書)/CONTRACT(契約書)/INVOICE(請求書)/OTHER |
| file_name    | VARCHAR(500)  | NULL     | ファイル名                                                                                                              |
| file_url     | VARCHAR(1000) | NOT NULL | Drive格納URL(署名付きURL推奨)                                                                                              |
| year_target  | INT           | NULL     | 対象年度(算定基礎届等)                                                                                                       |
| uploaded_by  | VARCHAR(20)   | NULL     | アップロード者staff_idまたはmember_id                                                                                        |
| access_level | ENUM          | NOT NULL | PUBLIC/MEMBER/STAFF/ADMIN                                                                                          |
| expires_at   | TIMESTAMP     | NULL     | URLの有効期限                                                                                                           |
| created_at   | TIMESTAMP     | NOT NULL |                                                                                                                    |

## T-13: 紹介テーブル(referrals)

| カラム名        | 型           | NULL     | 説明                        |
|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| referral_id | VARCHAR(20) | NOT NULL | 主キー REF-{YYYYMMDD}-{seq5} |

| カラム名          | 型                 | NULL        | 説明                                                                       |
|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| referrer_type | ENUM              | NOT<br>NULL | MEMBER(組合員)/AGENT(代理店)/COMPANY(企業)                                       |
| referrer_id   | VARCHAR(<br>20)   | NOT<br>NULL | 紹介者ID(member_id or agent_id or company_id)                               |
| referred_type | ENUM              | NOT<br>NULL | MEMBER/COMPANY                                                           |
| referred_id   | VARCHAR(<br>20)   | NULL        | 被紹介者ID(紹介成立後にセット)                                                        |
| referral_url  | VARCHAR(<br>500)  | NOT<br>NULL | 発行した専用紹介URL(ユニーク)                                                        |
| referral_code | VARCHAR(<br>20)   | NOT<br>NULL | URLコード(ユニーク6～10文字英数字)                                                    |
| status        | ENUM              | NOT<br>NULL | ISSUED(発行済)/CLICKED(クリック済)/REGISTERED(登録済)/QUALIFIED(成立)/REWARDED(報酬付与済) |
| clicked_at    | TIMESTAM<br>P     | NULL        | 最初のクリック日時                                                                |
| registered_at | TIMESTAM<br>P     | NULL        | 被紹介者登録日時                                                                 |
| qualified_at  | TIMESTAM<br>P     | NULL        | 紹介成立日時(条件充足)                                                             |
| notified_at   | TIMESTAM<br>P     | NULL        | 紹介者への通知日時                                                                |
| reward_amount | DECIMAL(<br>10,2) | NULL        | 報酬金額(設定している場合)                                                           |
| created_at    | TIMESTAM<br>P     | NOT<br>NULL |                                                                          |

## T-14: ステータス履歴テーブル(status\_histories)

| カラム名  | 型               | NULL        | 説明  |
|-------|-----------------|-------------|-----|
| sh_id | VARCHAR(<br>20) | NOT<br>NULL | 主キー |

| カラム名           | 型            | NULL     | 説明                                    |
|----------------|--------------|----------|---------------------------------------|
| target_table   | VARCHAR(50)  | NOT NULL | 変更対象テーブル名(例: union_members)           |
| target_id      | VARCHAR(20)  | NOT NULL | 変更対象レコードのID                           |
| status_column  | VARCHAR(50)  | NOT NULL | 変更したカラム名(例: union_status)             |
| status_before  | VARCHAR(100) | NULL     | 変更前の値                                 |
| status_after   | VARCHAR(100) | NOT NULL | 変更後の値                                 |
| changed_at     | TIMESTAMP    | NOT NULL | 変更日時                                  |
| changed_by     | VARCHAR(20)  | NULL     | 変更者(staff_id or system)               |
| change_reason  | TEXT         | NULL     | 変更理由・メモ                               |
| trigger_source | VARCHAR(100) | NULL     | 変更トリガー(CloudSign_Webhook/Manual/API等) |

## T-16: 監査ログテーブル(audit\_logs)

| カラム名       | 型                        | NULL     | 説明                                       |
|------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|
| log_id     | BIGINT<br>AUTO_INCREMENT | NOT NULL | 主キー                                      |
| timestamp  | TIMESTAMP                | NOT NULL | 操作日時                                     |
| staff_id   | VARCHAR(20)              | NULL     | 操作者staff_id(システム処理はNULL)                 |
| ip_address | VARCHAR(50)              | NULL     | IPアドレス                                   |
| action     | VARCHAR(100)             | NOT NULL | 操作種別(CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN/EXPORT等) |



| カラム名          | 型           | NULL     | 説明              |
|---------------|-------------|----------|-----------------|
| target_table  | VARCHAR(50) | NULL     | 対象テーブル名         |
| target_id     | VARCHAR(20) | NULL     | 対象レコードID        |
| before_json   | JSON        | NULL     | 変更前データ(JSON)    |
| after_json    | JSON        | NULL     | 変更後データ(JSON)    |
| result        | ENUM        | NOT NULL | SUCCESS/FAILURE |
| error_message | TEXT        | NULL     | エラーメッセージ        |

## 8. カラム定義(共通ルール)

| 分類        | ルール                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| ID形式      | プレフィックス-YYYYMMDD-連番5桁(例:MEM-20250601-00001)。UUID非推奨(視認性低)              |
| TIMESTAMP | created_at / updated_atは全テーブル必須。updated_atはDBトリガーで自動更新                 |
| ENUM      | DBレベルでENUM定義。変更時はマイグレーション管理(Flyway/Liquibase等)                         |
| 金額        | DECIMAL(15,2)で統一。FloatおよびDouble禁止(丸め誤差防止)                              |
| 日付        | DATE型(時刻不要な場合)/ TIMESTAMP型(時刻が必要な場合)を用途で使い分け                           |
| 外部キー      | 論理削除(deleted_at)対応のため、物理削除禁止。退会・解約はステータス変更で対応                          |
| 文字列長      | メール: VARCHAR(255)、URL: VARCHAR(1000)、名前: VARCHAR(100)、住所: VARCHAR(500) |
| NULL方針    | 必須項目はNOT NULL。任意項目はNULL許容。空文字はNULLに統一(検索の一貫性確保)                        |

## 9. ステータス設計

### 9.1 組合員ステータス(union\_status)

| 値               | 表示名      | 説明             | 次遷移先                        | 遷移条件          |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|---------------|
| FORM_SUBMITTED  | フォーム送信済  | Googleフォーム送信完了 | CONTRACT_SENT               | CloudSign送付成功 |
| CONTRACT_SENT   | 契約書送信済   | CloudSign送付済   | CONTRACT_SIGNED / WITHDRAWN | 署名完了 or 退会申請  |
| CONTRACT_SIGNED | 署名済(組合員) | 有効組合員          | WITHDRAWN                   | 退会申請          |
| WITHDRAWN       | 退会       | 退会処理済          | (終端)                        | 退会申請受理        |

### 9.2 企業ステータス①(フェーズ:status\_1)

| 値                 | 表示名   | 説明               | 遷移条件              |
|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| LEAD              | リード   | 初回接触・案件起票        | 営業が登録             |
| MEETING_SCHEDULED | 面談予約  | 概要案内・提案面談を予約     | 予約カレンダー連携         |
| MEETING_DONE      | 面談完了  | Zoom面談実施         | 担当者が更新            |
| DOCS_REQUESTED    | 書類依頼  | 必要書類提出依頼済        | 営業が更新             |
| DOCS_SUBMITTED    | 書類提出済 | 算定基礎届等提出完了       | フォーム送信トリガー        |
| ANALYSIS_DONE     | 分析完了  | AIシミュレーションレポート送付 | AI分析完了Webhook     |
| PROPOSAL_SENT     | 提案済   | 見積書・スケジュール送付     | 営業が更新             |
| NEGOTIATING       | 交渉中   | 条件交渉中            | 営業が更新             |
| DEAL_WON          | 受注確定  | 導入決定             | 営業が更新             |
| CONTRACTED        | 契約締結  | CloudSign署名完了    | CloudSign Webhook |
| ACTIVE            | 運用中   | サービス提供中          | 請求・入金処理後          |
| LOST              | 失注    | 商談終了(不採用)        | 営業が更新             |
| ON_HOLD           | 保留    | 一時停止             | 営業が更新             |

### 9.3 企業ステータス②(サブ状態:status\_2)

| 値                   | 表示名       | 説明           |
|---------------------|-----------|--------------|
| ACTIVE              | 通常        | 問題なし         |
| DOCS_REMINDE<br>R   | 書類未提出催促中  | リマインド送付中     |
| SIGN_REMINDER       | 担当者未署名催促中 | 組合員未署名リマインド中 |
| INVOICE_PENDIN<br>G | 請求待ち      | 請求書未発行       |
| PAYMENT_OVER<br>DUE | 支払遅延      | 支払期限超過       |
| SUSPENDED           | 一時停止      | サービス停止中      |
| CANCELLED           | 解約        | サービス解約済      |

### 9.4 代理店契約ステータス(contract\_status)

| 値                 | 表示名    | 遷移条件        |
|-------------------|--------|-------------|
| PROSPECTING       | 未契約    | 初回接触後登録     |
| NDA_SENT          | NDA送付済 | NDA書類送付     |
| NDA_SIGNED        | NDA締結  | NDA署名完了     |
| CONTRACT_SEN<br>T | 本契約送付済 | 本契約書送付      |
| ACTIVE            | 稼働中    | 本契約署名完了     |
| DORMANT           | 休眠     | 6ヶ月以上紹介実績なし |
| TERMINATED        | 解約     | 解約申請受理      |

### 9.5 代理店営業ステータス(sales\_status)と確度定義

| 値             | 表示名  | 確度 | 定義           |
|---------------|------|----|--------------|
| FIRST_CONTACT | 初回接触 | C  | 接触済みだが興味未確認  |
| INTERESTED    | 興味あり | C  | 制度説明に興味を示した  |
| MEETING_DONE  | 面談完了 | B  | 概要案内Zoom実施済み |
| CONSIDERING   | 検討中  | B  | 具体的な検討に入っている |

| 値           | 表示名    | 確度 | 定義         |
|-------------|--------|----|------------|
| NEGOTIATING | 条件交渉中  | A  | 契約条件を詰めている |
| CLOSING     | クロージング | A  | 最終合意間近     |
| CONTRACTED  | 契約済    | S  | 本契約締結完了    |
| LOST        | 失注     | —  | 見込み消滅      |

# 10. 名簿更新ロジック

## 10.1 重複判定ルール

| 名簿    | 重複判定キー(AND条件)                   | 処理                  |
|-------|---------------------------------|---------------------|
| 組合員名簿 | email OR phone(どちらか一致)          | 既存レコードに統合通知 / 管理者判断 |
| 企業名簿  | company_name + prefecture(両方一致) | 既存レコードに統合通知 / 管理者判断 |
| 代理店名簿 | email OR (legal_name + phone)   | 既存レコードに統合通知         |
| 企業担当者 | company_id + member_id(両方一致)    | 重複登録拒否(UNIQUE制約)    |

⚠ LINE名(line\_display\_name)は変更可能なため、重複判定には使用しない。

## 10.2 組合員名簿の更新タイミングと入力元

| イベント          | 入力元               | 更新カラム                                               | 自動/手動      |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Googleフォーム送信  | フォームWebhook       | 基本情報全項目・<br>union_status=FORM_SUBMITTED             | 自動         |
| CloudSign書類送付 | CloudSign API呼出後  | contract_sent_at・<br>union_status=CONTRACT_SENT     | 自動         |
| CloudSign署名完了 | CloudSign Webhook | contract_signed_at・<br>union_status=CONTRACT_SIGNED | 自動         |
| LINE友達追加      | LINE Webhookイベント  | line_user_id・line_display_name                      | 自動         |
| 退会申請          | 管理画面              | withdrawn_at・<br>union_status=WITHDRAWN             | 手動(管理者)    |
| 情報更新          | 管理画面              | 各フィールド                                              | 手動(CS/管理者) |

## 10.3 リマインド自動送信ロジック

| リマインド種別        | トリガー条件                            | 送信タイミング     | 送信先       | 送信手段              |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 組合員未署名リマインド    | union_status=CONTRACT_SENT かつ署名なし | 1日後・3日後・7日後 | 組合員(LINE) | LINE Push Message |
| 7日後未署名エスカレーション | 7日後でも未署名                          | 7日後送信後即時    | 担当営業+紹介者  | メール+LINE          |

| リマインド種別    | トリガー条件                                  | 送信タイミング          | 送信先              | 送信手段     |
|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 書類未提出リマインド | 企業<br>status_1=DOCS_REQUESTED<br>かつ提出なし | 3日後・7日後・14日<br>後 | 企業担当者( LINE/メール) | LINE+メール |
| 請求支払催促     | invoice_status=SENTかつ<br>due_date超過     | 翌日・3日後・7日後       | 企業担当者            | メール      |

## 10.4 企業名簿の名簿更新ロジック

| イベント            | 条件                                                                      | 更新内容                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 面談予約後           | meeting_typeがOVERVIEWまたは<br>PROPOSAL                                    | status_1をMEETING_SCHEDULEDへ                       |
| 面談完了後           | 担当者が面談結果を入力                                                             | status_1をMEETING_DONE、<br>last_contact_dateを更新    |
| 書類フォーム送信        | Googleフォームでファイル提出                                                       | status_1=DOCS_SUBMITTED・<br>docs_folder_urlをセット   |
| AI分析レポート生成      | 分析完了Webhook                                                             | status_1=ANALYSIS_DONE                            |
| 見積書送付           | 提案書送付完了                                                                 | status_1=PROPOSAL_SENT・<br>last_contact_dateを更新   |
| CloudSign企業契約署名 | CloudSign Webhook                                                       | status_1=CONTRACTED・<br>contract_dateをセット         |
| 請求書発行           | 契約締結後に自動起票                                                              | invoice_sent_dateをセット・invoice新規<br>レコード生成         |
| 着金確認            | 管理者が手動確認                                                                | payment_received_dateをセット・<br>invoice_status=PAID |
| 担当者組合員未加入検出     | company_contacts.is_union_member=<br>FALSE かつ<br>status_1≥PROPOSAL_SENT | status_2=SIGN_REMINDERに変更・ア<br>ラート発報              |

# 11. API設計

## 11.1 API一覧

| API ID | エンドポイント                  | メソッド           | 説明                               | 認証                 | 優先度 |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| API-01 | /api/webhook/line        | POST           | LINE Webhookイベント受信               | LINE Signature 検証  | MVP |
| API-02 | /api/webhook/cloudsign   | POST           | CloudSign Webhook受信<br>(署名完了・送付) | Webhook Secret     | MVP |
| API-03 | /api/webhook/form/member | POST           | Googleフォーム→組合員登録                 | APIキー              | MVP |
| API-04 | /api/webhook/form/docs   | POST           | Googleフォーム→書類提出                  | APIキー              | MVP |
| API-05 | /api/webhook/zoom        | POST           | Zoom Webhook(面談完了)               | Zoom Webhook Token | MVP |
| API-06 | /api/members             | GET/POST       | 組合員一覧取得・新規登録                     | JWTBearer          | MVP |
| API-07 | /api/members/{id}        | GET/PUT/DELETE | 組合員詳細取得・更新・削除                    | JWTBearer          | MVP |
| API-08 | /api/companies           | GET/POST       | 企業一覧取得・新規登録                      | JWTBearer          | MVP |
| API-09 | /api/companies/{id}      | GET/PUT/DELETE | 企業詳細・更新                          | JWTBearer          | MVP |
| API-10 | /api/deals               | GET/POST       | 案件一覧・新規起票                        | JWTBearer          | MVP |
| API-11 | /api/deals/{id}          | GET/PUT        | 案件詳細・ステータス更新                     | JWTBearer          | MVP |
| API-12 | /api/agents              | GET/POST       | 代理店一覧・登録                         | JWTBearer          | MVP |



| API ID | エンドポイント                            | メソッド     | 説明                   | 認証                 | 優先度    |
|--------|------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------|
| API-13 | /api/agents/{id}                   | GET/PUT  | 代理店詳細・更新             | JWTBearer          | MVP    |
| API-14 | /api/invoices                      | GET/POST | 請求書一覧・発行             | JWTBearer          | MVP    |
| API-15 | /api/invoices/{id}/confirm         | PUT      | 入金確認処理               | JWTBearer          | MVP    |
| API-16 | /api/referrals/generate            | POST     | 紹介URL発行              | JWTBearer          | Phase2 |
| API-17 | /api/referrals/track               | GET      | 紹介URL追跡(クリック計測)      | Public             | Phase2 |
| API-18 | /api/documents/signed-url          | POST     | 署名付きURL発行(ファイル閲覧)    | JWTBearer          | MVP    |
| API-19 | /api/status-histories/{table}/{id} | GET      | ステータス変更履歴取得          | JWTBearer          | MVP    |
| API-20 | /api/export/csv                    | POST     | CSVエクスポート(テーブル・条件指定) | JWTBearer(管理者)     | MVP    |
| API-21 | /api/reports/simulate              | POST     | シミュレーションレポート生成依頼     | JWTBearer          | Phase2 |
| API-22 | /api/line/menu/switch              | POST     | LINEリッチメニュー切替        | JWTBearer/Internal | MVP    |
| API-23 | /api/reminders/trigger             | POST     | リマインド手動トリガー(テスト用)    | JWTBearer(管理者)     | MVP    |

## 12. 外部サービス連携

| サービス                       | 連携内容                            | イベントトリガー                    | データフロー                        | 備考                          |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| LINE公式アカウント                | 友達追加・Webhook受信・Push通知・リッチメニュー切替 | 友達追加・Postbackアクション・管理画面操作   | LINE→System→DB                | Messaging API / LIFF        |
| Googleフォーム                 | 入会申請・書類提出フォーム                   | フォーム送信                      | フォーム→Webhook(GAS)→API         | GASでWebhook中継               |
| Google Drive               | 書類・契約書・レポートのファイル格納              | API-04書類提出後・レポート生成後         | System→Drive<br>API→URLをDB保存  | Service Account<br>認証       |
| Google Calendar / Calendly | 概要案内・導入面談の予約管理                  | 予約確定                        | カレンダー→Webhook→DB・Zoom API     | Calendly<br>Webhook推奨       |
| Zoom                       | 面談URLの自動発行・面談完了検知               | 面談予約確定後                     | Zoom API→URLをDB保存             | Zoom Webhook for completion |
| CloudSign                  | 組合員契約書・サービス契約書の電子署名             | CloudSign API呼出・署名完了Webhook | CloudSign→Webhook→API-02→DB更新 | 署名済PDF URLをDriveに格納         |
| OCR (AI-OCR)               | 算定基礎届・賃金台帳のデータ抽出                | 書類提出後 (API-04)              | Drive→OCRエンジン→構造化データ→AI分析     | LLM/専用OCR<br>SaaS選定要確認      |
| AI分析エンジン                   | 社会保険料適正化シミュレーション                | OCR完了後                      | 構造化データ→AI→PDF生成→Drive         | 独自ロジックまたはLLM活用              |

● 要確認: OCRおよびAI分析エンジンの選定が未確定。LLM (GPT-4o等) によるドキュメント解析か、専用SaaS (MotionBoard OCR・帳票AI等) か、自社実装かを決定が必要。

# 13. 権限管理(RBAC)

## 13.1 ロール定義

| ロールID | ロール名                 | 対象ユーザー               |
|-------|----------------------|----------------------|
| R-01  | 管理者 (ADMIN)          | 代表・システム管理担当          |
| R-02  | 営業 (SALES)           | 営業スタッフ               |
| R-03  | CS (CS)              | カスタマーサポートスタッフ        |
| R-04  | 代理店管理者 (AGENT_ADMIN) | 代理店側の担当者 (将来ポータル実装時) |
| R-05  | 閲覧のみ (VIEWER)        | 経営者・顧問等の参照用アカウント     |

## 13.2 権限マトリクス

| 操作           | ADMIN | SALES    | CS     | AGENT_ADMIN | VIEWER   |
|--------------|-------|----------|--------|-------------|----------|
| 組員名簿 閲覧      | ○     | ○        | ○      | 自社紹介のみ      | ○ (金額除く) |
| 組員名簿 編集      | ○     | ○        | ○      | ×           | ×        |
| 組員名簿 削除 (論理) | ○     | ×        | ×      | ×           | ×        |
| 企業名簿 閲覧      | ○     | ○        | ○      | 自社案件のみ      | ○ (金額除く) |
| 企業名簿 編集      | ○     | ○        | △ (一部) | ×           | ×        |
| 金額・報酬情報 閲覧   | ○     | ○        | ×      | 自社分のみ       | ×        |
| 代理店名簿 閲覧・編集  | ○     | ○ (閲覧のみ) | ×      | 自社のみ        | ×        |
| 請求・入金管理      | ○     | ○ (閲覧のみ) | ×      | 自社分のみ (閲覧)  | ×        |
| CSVエクスポート    | ○     | ○ (部分)   | ○ (部分) | ×           | ×        |
| 権限・スタッフ管理    | ○     | ×        | ×      | ×           | ×        |
| 監査ログ閲覧       | ○     | ×        | ×      | ×           | ×        |
| リッチメニュー制御    | ○     | ×        | ×      | ×           | ×        |

# 14. ログ・監査設計

| ログ種別                          | 記録対象                              | 保存先                       | 保存期間 | 備考                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|
| 監査ログ (audit_logs)             | 全CUD操作・ログイン/ログアウト・CSVエクスポート・権限変更  | DB (audit_logsテーブル)       | 7年   | 改ざん防止のため更新・削除禁止                    |
| ステータス変更履歴 (status_histories)  | 全ステータスカラムの変更前後                    | DB (status_historiesテーブル) | 永久保存 | target_table+target_id+columnで検索可能 |
| APIアクセスログ                     | 全APIリクエスト (エンドポイント・ステータス・レスポンス時間) | ログサービス (CloudWatch等)      | 90日  | PII含む場合はマスキング                      |
| LINEイベントログ                    | 全LINEイベント (RAW JSON)              | ストレージ                     | 90日  | デバッグ用                              |
| ファイルアクセスログ (file_access_logs) | 組合員用資料・動画の閲覧記録                    | DB                        | 1年   | 不正アクセス検知用                          |
| エラーログ                         | アプリケーションエラー・外部API失敗               | ログサービス                    | 90日  | アラート設定推奨                           |

## 15. セキュリティ設計

| 領域            | 対策                                       | 実装方法                    |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 認証            | JWT Bearer Token(管理画面)・LINE OAuth(LINE側) | 有効期限1時間・リフレッシュトークン管理    |
| 認可            | RBAC(ロールベースアクセス制御)                       | ミドルウェアで全APIにロールチェック     |
| 通信暗号化         | 全通信をHTTPS(TLS 1.2以上)                     | Let's Encrypt / AWS ACM |
| ファイル保護        | Google Drive署名付きURL(有効期限15~60分)          | 期限切れ後は再発行が必要            |
| 資料・動画保護       | ダウンロード禁止ヘッダー + ユーザーID透かし                 | 100%防止不可のため運用ルールで補完     |
| 個人情報保護        | マイナンバー・社会保険番号は収集禁止                       | フォーム設計で除外               |
| SQLインジェクション対策 | ORMのプリペアドステートメント使用                       | RAW SQLは原則禁止            |
| Webhook認証     | CloudSign/LINE/ZoomのWebhook署名検証          | Webhook Secretによる検証必須   |
| PII保護(ログ)     | ログ出力時のPII(メール・電話)マスキング                   | ログライブラリのマスクフィルタ設定       |
| 論理削除          | 物理削除禁止・deleted_atによる論理削除                 | 全削除操作をsoftDeleteに統一     |
| IPホワイトリスト     | 管理画面へのアクセスを特定IP帯に制限                      | VPN or IP制限(初期フェーズ)     |

## 16. エラーケースと例外処理

| エラーID  | エラーシナリオ                              | 発生箇所      | 対処方法                                  | 通知先        |
|--------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| ERR-01 | Googleフォーム送信後のWebhook失敗(GAS→API)     | API-03/04 | リトライ3回→管理者アラート・フォームデータをQueueに退避       | 管理者メール     |
| ERR-02 | CloudSign API呼び出し失敗(書類送付)            | 署名フロー     | リトライ後も失敗→手動送付に切替・ステータスをERRORに         | 営業+管理者     |
| ERR-03 | CloudSign Webhook未受信(署名済なのにステータス未更新) | 署名フロー     | 定期バッチでCloudSign API確認→差分更新            | バッチジョブアラート |
| ERR-04 | Zoom URL発行失敗                         | 面談予約フロー   | エラー通知→担当者が手動でURL発行                    | 営業担当者      |
| ERR-05 | 重複判定でメール/電話が一致(既存レコードあり)             | 会員登録      | 既存レコードへのマージ通知→管理者判断・新規登録は保留           | 管理者        |
| ERR-06 | 担当者の組合員未加入のまま案件進行                    | 企業名簿更新    | status_1がPROPOSAL_SENT以降への遷移をシステムブロック | 営業担当者      |
| ERR-07 | 署名付きURLの期限切れ                         | ファイルアクセス  | 再発行APIを自動コール→期限切れURLを差し替え             | なし(自動処理)   |
| ERR-08 | AI分析/OCR処理のタイムアウト                    | 分析フロー     | 非同期処理でJobキューに格納→完了後Webhook通知          | バッチジョブアラート |
| ERR-09 | リマインド送信失敗(LINE Push失敗)               | リマインダー    | リトライ3回→メール代替→失敗ログ記録                   | 管理者(翌営業日)  |
| ERR-10 | CSV出力で大量データによるタイムアウト                 | エクスポートAPI | 非同期生成→完了後ダウンロードURLを通知                 | 操作スタッフ     |

## 17. 将来拡張案

| 拡張項目             | 概要                                    | 前提条件              | 期待効果                 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 代理店ポータル          | 代理店が自社紹介案件・実績・報酬を自己確認できるWebポータル       | 代理店実績管理の安定稼働      | 代理店管理工数削減・エンゲージメント向上 |
| LINE FAQ Chatbot | よくある質問をLINE内チャットボットで自動回答              | FAQ情報整備・LLM選定     | CS対応工数削減             |
| 企業向けポータル         | 企業担当者が進捗・書類・請求を確認できる専用ポータル            | 企業管理の安定稼働         | 問合せ削減・顧客満足度向上        |
| デジタル請求書          | 請求書をPDF→HTMLインタラクティブ形式に移行し、オンライン決済に対応 | 請求管理の安定稼働         | 入金サイクル短縮             |
| 人材開発支援助成金連携      | IT導入補助金と人材開発支援助成金の複合提案機能              | 助成金申請ロジック設計       | 単価向上・クロスセル機会         |
| 人事評価システムSaaS化    | SKILL EVALをSaaS提供し、本サービスとのバンドル化       | SKILL EVAL安定版リリース | ARR拡大                |
| BI・ダッシュボード高度化    | Looker Studio / Redash等でKPI可視化・予実管理   | データ蓄積(6ヶ月以上)      | 経営意思決定の高速化           |
| AIによる次回アクション提案   | 案件の状態・経過日数からAIが最適な次アクションを提案           | 十分な案件データ蓄積        | 営業効率化・スキル平準化         |

# 18. MVP開発優先順位

| フェーズ          | 期間目安  | 主要機能                                                                                                                                                                    | 判断基準                              |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MVP (Phase 1) | 1～2ヶ月 | ・LINE Webhook受信・基本DB構築(T-01～T-07)・<br>Googleフォーム→組員登録API・CloudSign<br>Webhook→ステータス自動更新・管理画面(SC-01～<br>SC-05 基本CRUD)・リッチメニュー制御(入会前/後切替)・<br>リマインド自動送信(未署名)・CSV出力(組員・企業) | LINEからの入会フロー<br>を手動ゼロで処理でき<br>ること |
| Phase 2       | 3～4ヶ月 | ・書類提出フォーム→Drive格納→OCR連携・AI分析・シ<br>ミュレーションレポート生成・Zoom自動URL発行・紹介URL<br>発行・追跡・代理店管理画面(SC-07～SC-08)・請求書自<br>動起票(SC-09)・監査ログ(SC-13)                                          | 書類～提案フローの自<br>動化率50%以上            |
| Phase 3       | 5～6ヶ月 | ・代理店ポータル(SC-15)・LINE FAQ Chatbot・代理店報<br>酬計算自動化・BI Dashboard・企業向けポータル                                                                                                   | 代理店10社以上の稼<br>働・月次処理の完全自<br>動化    |

## 18.1 MVP開発着手順序

| 順番 | タスク                                     | 担当    | 工数目安 |
|----|-----------------------------------------|-------|------|
| 1  | DB設計・マイグレーション(T-01～T-07)                | BE    | 3日   |
| 2  | LINE Webhook受信・line_user_id記録           | BE    | 2日   |
| 3  | Googleフォーム→組員登録API(API-03)              | BE    | 2日   |
| 4  | CloudSign Webhook→ステータス自動更新<br>(API-02) | BE    | 2日   |
| 5  | LINEリッチメニュー切替ロジック(API-22)               | BE    | 1日   |
| 6  | 管理画面基盤(認証・権限・ダッシュボード)                   | FE+BE | 5日   |
| 7  | 組員名簿CRUD(SC-02/03)                      | FE    | 3日   |
| 8  | 企業名簿CRUD(SC-04/05)                      | FE    | 3日   |
| 9  | リマインド自動送信バッチ                            | BE    | 2日   |
| 10 | CSVエクスポート(API-20)                       | BE    | 1日   |



## 付録A: ID設計一覧

| ID名     | プレフィックス | 形式                | 例                  | 採番ルール       |
|---------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 組合員ID   | MEM     | MEM-YYYYMMDD-0000 | MEM-20250601-00001 | 登録日+DBシーケンス |
| 企業ID    | COM     | COM-YYYYMMDD-0000 | COM-20250601-00001 | 起票日+DBシーケンス |
| 代理店ID   | AGT     | AGT-YYYYMMDD-0000 | AGT-20250601-00001 | 登録日+DBシーケンス |
| 企業担当者ID | CON     | CON-YYYYMMDD-0000 | CON-20250601-00001 | 登録日+DBシーケンス |
| 案件ID    | DEL     | DEL-YYYYMMDD-0000 | DEL-20250601-00001 | 起票日+DBシーケンス |
| 面談ID    | MTG     | MTG-YYYYMMDD-0000 | MTG-20250601-00001 | 予約日+DBシーケンス |
| 契約ID    | CTR     | CTR-YYYYMMDD-0000 | CTR-20250601-00001 | 送付日+DBシーケンス |
| 請求ID    | INV     | INV-YYYYMMDD-0000 | INV-20250601-00001 | 発行日+DBシーケンス |
| 書類ID    | DOC     | DOC-YYYYMMDD-0000 | DOC-20250601-00001 | 登録日+DBシーケンス |
| 紹介ID    | REF     | REF-YYYYMMDD-0000 | REF-20250601-00001 | 発行日+DBシーケンス |
| スタッフID  | STF     | STF-YYYYMMDD-0000 | STF-20250601-00001 | 登録日+DBシーケンス |

## 付録B: 退会・解約時のデータ保持方針

| 対象    | 保持方針                   | 対応方法                                               |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 組合員退会 | 7年間論理削除状態で保持（税務上の記録義務） | union_status=WITHDRAWN + withdrawn_atをセット。物理削除禁止   |
| 企業解約  | 7年間論理削除状態で保持           | status_2=CANCELLED + deleted_at をセット。請求・契約データは完全保持 |

| 対象              | 保持方針                                   | 対応方法                                   |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 代理店解約           | 7年間保持                                  | contract_status=TERMINATED。実績・報酬データは保持 |
| 個人情報削除要請（GDPR等） | 本人特定情報のみ匿名化（氏名→「退会済メンバー」、メール/電話→ハッシュ値） | 匿名化処理API（API-DELETE-PII）を将来実装          |
| 監査ログ            | 永久保持（7年以上推奨）                           | audit_logsは更新・削除禁止。アーカイブストレージへの自動移行設定  |

## 付録C: 要確認事項・追加提案まとめ

### 要確認事項

| No. | カテゴリ      | 内容                                          |
|-----|-----------|---------------------------------------------|
| 1   | 外部ツール     | OCRエンジンの選定（LLM活用 / 専用SaaS / 自社実装）           |
| 2   | 外部ツール     | AI分析・シミュレーションロジックの詳細仕様（計算式・出力形式）            |
| 3   | システム基盤    | バックエンドフレームワーク・DBの技術スタック選定                   |
| 4   | LINE      | LINE公式アカウントのPlan（Messaging APIの月次メッセージ上限確認） |
| 5   | CloudSign | CloudSign APIプランの確認（Webhook利用可能プランか）        |
| 6   | ファイル      | Google Drive Service Accountの設定・ストレージ容量計画   |
| 7   | カレンダー     | 予約ツール選定（Calendly有料プラン or 自社実装）              |
| 8   | 法務        | 個人情報取扱い方針・プライバシーポリシーの整備                     |
| 9   | 法務        | 動画・資料のスクリーンショット対策の運用ルール化                    |
| 10  | 運用        | 代理店報酬率の変動ルール（遡及適用の有無・変更時期）                  |

## — 設計書終了 —

本書は機密情報を含みます。社外への無断配布を禁じます。